Determinantes

Ficha de trabalho resolvida — teoria, exercícios, resolução e explicações

Adaptado para português europeu a partir da ficha *EAD — Determinantes*

Conteúdo

1 Conceito **1**

2 Determinante de primeira ordem **1**

3 Determinante de segunda ordem **2**

4 Determinante de terceira ordem — Regra de Sarrus **3**

5 Determinantes de ordem superior à terceira **5**

6 Simplificação do cálculo de um determinante **9**

6.1 Determinante de Vandermonde 9

6.2 Propriedades dos determinantes 10

6.3 Regra de Chiò 12

7 Inversa de uma matriz com determinantes **16**

1 Conceito

Definição

Dada uma matriz *quadrada* M de ordem n, chama-se **determinante de ordem** n a um número associado a essa matriz segundo determinadas regras. Representa-se por $\det(M)$, $\det M$, $|M|$, ou escrevendo os elementos da matriz entre duas barras verticais:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix} \qquad \Longrightarrow \qquad \det(M) = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}.$$

Tal como as matrizes, os determinantes têm *diagonal principal* (elementos a_{ii}) e *diagonal secundária* (elementos com $i + j = n + 1$). Só matrizes quadradas têm determinante.

2 Determinante de primeira ordem

Definição

$\det(M) = |m| = m$. O determinante de primeira ordem é igual ao seu único elemento (as barras não são um módulo!).

Exercícios

Exercício 1. Calcula os determinantes: 1) $|0|$ 2) $\left|\frac{2}{3}\right|$ 3) $|-1{,}2|$ 4) $|-\pi|$ 5) $\left|\frac{2\sqrt{3}}{5}\right|$

Resolução

Cada determinante é igual ao próprio elemento, com o seu sinal:

$$1)\ 0 \qquad 2)\ \frac{2}{3} \qquad 3)\ -1{,}2 \qquad 4)\ -\pi \qquad 5)\ \frac{2\sqrt{3}}{5}.$$

Explicação: ao contrário do valor absoluto, $|-\pi|$ como determinante vale $-\pi$, e não π.

3 Determinante de segunda ordem

Definição

$$\det(M) = \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix} = m_{11}\, m_{22} - m_{21}\, m_{12},$$

isto é, o produto dos elementos da diagonal principal *menos* o produto dos elementos da diagonal secundária.

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 3 & 7 \\ -4 & -8 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-8) - (-4) \cdot 7 = -24 + 28 = 4.$$

Exercícios

Exercício 1. Calcula os determinantes:

a) $\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 1 & -2 \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} \frac{4}{3} & \frac{5}{2} \\ 0{,}4 & 1{,}5 \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 2\sqrt{6} & -3\sqrt{2} \\ 3\sqrt{8} & -4\sqrt{6} \end{vmatrix}$ e) $\begin{vmatrix} \frac{3\sqrt{5}}{4} & \frac{2\sqrt{3}}{7} \\ \frac{7\sqrt{3}}{2} & -\frac{6\sqrt{5}}{4} \end{vmatrix}$

Resolução

a) $2 \cdot 8 - 3 \cdot 5 = 16 - 15 = \mathbf{1}$.

b) $(-4)(-2) - 1 \cdot 0 = 8 - 0 = \mathbf{8}$.

c) $\frac{4}{3} \cdot 1{,}5 - 0{,}4 \cdot \frac{5}{2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{2} - \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{2} = 2 - 1 = \mathbf{1}$.

d) $2\sqrt{6} \cdot (-4\sqrt{6}) - 3\sqrt{8} \cdot (-3\sqrt{2}) = -8 \cdot 6 + 9\sqrt{16} = -48 + 36 = \mathbf{-12}$.
(Usou-se $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6} = 6$ e $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$.)

e) $\frac{3\sqrt{5}}{4} \cdot \left(-\frac{6\sqrt{5}}{4}\right) - \frac{7\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{7} = -\frac{18 \cdot 5}{16} - \frac{14 \cdot 3}{14} = -\frac{45}{8} - 3 = -\frac{45}{8} - \frac{24}{8} = \mathbf{-\frac{69}{8}}$.

Exercício 2. Resolve as equações em $\mathbb{R}$:

a) $\begin{vmatrix} 2x & x+1 \\ 8 & 3 \end{vmatrix} = -4$ b) $\begin{vmatrix} x-2 & 2 \\ 3 & x-1 \end{vmatrix} = 0$ c) $\begin{vmatrix} 2^x & 4 \\ 2^x & 2^x \end{vmatrix} = 32$

Resolução

a) $2x \cdot 3 - 8(x+1) = -4 \iff 6x - 8x - 8 = -4 \iff -2x = 4 \iff x = -2$. $V = \{-2\}$.

b) $(x-2)(x-1) - 3 \cdot 2 = 0 \iff x^2 - 3x + 2 - 6 = 0 \iff x^2 - 3x - 4 = 0 \iff x = \dfrac{3 \pm \sqrt{9+16}}{2} = \dfrac{3 \pm 5}{2}$, logo $x = 4$ ou $x = -1$. $V = \{-1, 4\}$.

c) $2^x \cdot 2^x - 2^x \cdot 4 = 32 \iff (2^x)^2 - 4 \cdot 2^x - 32 = 0$. Com a substituição $t = 2^x$ ($t > 0$): $t^2 - 4t - 32 = 0 \iff t = \dfrac{4 \pm \sqrt{16+128}}{2} = \dfrac{4 \pm 12}{2}$, logo $t = 8$ ou $t = -4$. Como $2^x > 0$, só serve $2^x = 8 = 2^3 \iff x = 3$. $V = \{3\}$.

Explicação: uma equação com determinante resolve-se desenvolvendo o determinante e resolvendo a equação (linear, quadrática, exponencial, ...) que daí resulta.

4 Determinante de terceira ordem — Regra de Sarrus

Regra de Sarrus

Para determinantes de 3.ª ordem usa-se a regra prática de *Sarrus* (matemático francês do séc. XIX): repetem-se as duas primeiras colunas à direita do determinante, multiplicam-se os elementos da diagonal principal e das suas duas "paralelas" (somando os três produtos) e subtraem-se os produtos dos elementos da diagonal secundária e das suas duas "paralelas":

$$\begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} \begin{matrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \\ m_{31} & m_{32} \end{matrix}$$

$$\det(M) = \underbrace{m_{11}m_{22}m_{33} + m_{12}m_{23}m_{31} + m_{13}m_{21}m_{32}}_{\text{diagonal principal e paralelas } (+)} - \underbrace{(m_{13}m_{22}m_{31} + m_{11}m_{23}m_{32} + m_{12}m_{21}m_{33})}_{\text{diagonal secundária e paralelas } (-)}.$$

A regra de Sarrus **só** se aplica a determinantes de 3.ª ordem.

Exemplo

$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 3 & 6 & 1 \\ 4 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2{\cdot}6{\cdot}5 + 4{\cdot}1{\cdot}4 + 8{\cdot}3{\cdot}0 - (8{\cdot}6{\cdot}4 + 2{\cdot}1{\cdot}0 + 4{\cdot}3{\cdot}5) = 60 + 16 + 0 - (192 + 0 + 60) = 76 - 252 = -176.$$

Exercícios

Exercício 1. Calcula os determinantes:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ b) $\begin{vmatrix} \sqrt{2} & 2 & 1 \\ -1 & \sqrt{3} & 3 \\ 3 & 2 & \sqrt{6} \end{vmatrix}$ c) $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ \frac{2}{5} & 2 & -\frac{4}{5} \\ 3 & -2 & \frac{3}{2} \end{vmatrix}$ d) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$

Resolução

a) $1 \cdot 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 1 - (1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 0) = 0 - (1 + 1 + 0) = \mathbf{-2}$.

b) Produtos "+": $\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}=\sqrt{36}=6$; $2\cdot 3\cdot 3=18$; $1\cdot(-1)\cdot 2=-2$.
Produtos "−": $1\cdot\sqrt{3}\cdot 3=3\sqrt{3}$; $\sqrt{2}\cdot 3\cdot 2=6\sqrt{2}$; $2\cdot(-1)\cdot\sqrt{6}=-2\sqrt{6}$.

$$\det = 6+18-2-\left(3\sqrt{3}+6\sqrt{2}-2\sqrt{6}\right)=\mathbf{22-3\sqrt{3}-6\sqrt{2}+2\sqrt{6}}\approx 13{,}2.$$

c) Produtos "+": $1\cdot 2\cdot\frac{3}{2}=3$; $3\cdot\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot 3=-\frac{36}{5}$; $0\cdot\frac{2}{5}\cdot(-2)=0$.
Produtos "−": $0\cdot 2\cdot 3=0$; $1\cdot\left(-\frac{4}{5}\right)\cdot(-2)=\frac{8}{5}$; $3\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{2}=\frac{9}{5}$.

$$\det = 3-\frac{36}{5}-\left(0+\frac{8}{5}+\frac{9}{5}\right)=\frac{15}{5}-\frac{36}{5}-\frac{17}{5}=\mathbf{-\frac{38}{5}}.$$

d) $1\cdot 2\cdot(-1)+1\cdot 3\cdot(-1)+1\cdot 2\cdot 1-\left(1\cdot 2\cdot(-1)+1\cdot 3\cdot 1+1\cdot 2\cdot(-1)\right)=-2-3+2-(-2+3-2)=-3-(-1)=\mathbf{-2}$.

Exercício 2. Resolve em $\mathbb{R}$ as equações:

a) $\begin{vmatrix} 4x & 5 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3x & 1 & 0 \end{vmatrix}=1$ b) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 4 & 9 & x+25 \end{vmatrix}=0$ c) $\begin{vmatrix} \log x & \log_x 10 & \log_x 10 \\ 10 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=0$

Resolução

a) Por Sarrus: produtos "+": $4x\cdot 1\cdot 0=0$, $5\cdot(-1)\cdot 3x=-15x$, $(-3)\cdot 0\cdot 1=0$; produtos "−": $(-3)\cdot 1\cdot 3x=-9x$, $4x\cdot(-1)\cdot 1=-4x$, $5\cdot 0\cdot 0=0$.

$$-15x-(-9x-4x)=-15x+13x=-2x=1 \iff x=-\tfrac{1}{2}. \qquad V=\left\{-\tfrac{1}{2}\right\}.$$

b) Produtos "+": $1\cdot 3\cdot(x+25)=3x+75$, $1\cdot 5\cdot 4=20$, $1\cdot 2\cdot 9=18$; produtos "−": $1\cdot 3\cdot 4=12$, $1\cdot 5\cdot 9=45$, $1\cdot 2\cdot(x+25)=2x+50$.

$$(3x+75+20+18)-(12+45+2x+50)=3x+113-2x-107=x+6=0 \iff x=-6.$$

$V=\{-6\}$.

c) Domínio: $x>0$ e $x\neq 1$ (base de um logaritmo). Seja $u=\log x$; pela mudança de base, $\log_x 10=\dfrac{\log 10}{\log x}=\dfrac{1}{u}$. O determinante fica

$$\begin{vmatrix} u & \frac{1}{u} & \frac{1}{u} \\ 10 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=u\cdot 0\cdot 1+\tfrac{1}{u}\cdot 1\cdot 1+\tfrac{1}{u}\cdot 10\cdot 1-\left(\tfrac{1}{u}\cdot 0\cdot 1+u\cdot 1\cdot 1+\tfrac{1}{u}\cdot 10\cdot 1\right)=\tfrac{1}{u}+\tfrac{10}{u}-u-\tfrac{10}{u}=\tfrac{1}{u}-u.$$

$\frac{1}{u}-u=0 \iff u^2=1 \iff u=\pm 1$, isto é, $\log x=1 \iff x=10$ ou $\log x=-1 \iff x=\frac{1}{10}$. Ambas pertencem ao domínio. $V=\left\{\frac{1}{10},\,10\right\}$.

5 Determinantes de ordem superior à terceira

Menor complementar e complemento algébrico (cofactor)

Seja D um determinante de ordem n e a_{ij} um dos seus elementos.

- O **menor complementar** M_{ij} é o determinante de ordem $n-1$ que se obtém de D suprimindo a linha i e a coluna j (a linha e a coluna a que a_{ij} pertence).
- O **complemento algébrico**, ou **cofactor**, de a_{ij} é

$$C_{ij} = (-1)^{i+j}\, M_{ij}.$$

O sinal $(-1)^{i+j}$ segue um padrão em "tabuleiro de xadrez": $+$ na posição $(1,1)$ e alternando em cada passo.

Exemplo

Seja $D = \begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 1 & 4 & 7 \\ -2 & 0 & 6 \end{vmatrix}$. O cofactor do elemento $a_{23} = 7$ obtém-se retirando a 2.ª linha e a 3.ª coluna e multiplicando por $(-1)^{2+3} = -1$:

$$C_{23} = (-1)^5 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = (-1)\big(2\cdot 0 - (-2)\cdot 5\big) = (-1)\cdot 10 = -10.$$

Teorema de Laplace

Todo o determinante é igual à soma dos produtos dos elementos de uma qualquer das suas filas (linha ou coluna) pelos respectivos complementos algébricos. Desenvolvendo pela linha i:

$$D = a_{i1}C_{i1} + a_{i2}C_{i2} + \cdots + a_{in}C_{in} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, C_{ij} \qquad \text{(e analogamente por uma coluna).}$$

Laplace reduz um determinante de ordem n a (no máximo) n determinantes de ordem $n-1$. Convém escolher a fila com *mais zeros*, porque cada zero dispensa o cálculo do cofactor correspondente.

Exemplo 1 — Laplace numa 3.ª ordem

Calcular $\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 2 \\ 3 & 4 & 8 \end{vmatrix}$ desenvolvendo pela 3.ª linha.

$$\begin{aligned} D &= 3\cdot(-1)^{3+1}\begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} + 4\cdot(-1)^{3+2}\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 8\cdot(-1)^{3+3}\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= 3\cdot(8-30) - 4\cdot(4-6) + 8\cdot(10-4) = 3\cdot(-22) - 4\cdot(-2) + 8\cdot 6 = -66 + 8 + 48 = -10. \end{aligned}$$

Para 3.ª ordem Sarrus seria mais rápido; a vantagem de Laplace é funcionar para *qualquer* ordem.

Exemplo 2 — 4.ª ordem

Calcular $D = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 0 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix}$.

Escolhe-se a 2.ª linha, por ter um zero (o 2.º cofactor não precisa de ser calculado):

$$D = 4 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} + 0 + 3 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 6 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 6 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \end{vmatrix}.$$

Cada determinante de 3.ª ordem calcula-se por Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 12 + 32 + 20 - (40 + 32 + 6) = 64 - 78 = -14,$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 6 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 9 + 16 + 120 - (10 + 48 + 36) = 145 - 94 = 51,$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 6 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 12 + 8 + 48 - (4 + 24 + 48) = 68 - 76 = -8.$$

$$D = -4 \cdot (-14) - 3 \cdot 51 + 1 \cdot (-8) = 56 - 153 - 8 = -105.$$

Erro no material original

A ficha original apresenta $D = -1056$ para este exemplo. O valor correcto é $D = -105$ (verifica-se também por eliminação de Gauss ou numericamente). A troca de dígitos deve-se a um erro de cálculo nos cofactores.

Quantos determinantes de 3.ª ordem?

Por Laplace, um determinante de 4.ª ordem sem zeros transforma-se em 4 de 3.ª ordem; um de 5.ª ordem em até 5 de 4.ª, e cada um destes em até 4 de 3.ª — no total até $5 \times 4 = 20$ determinantes de 3.ª ordem. Daí a importância de escolher filas com zeros e de usar as propriedades que simplificam o cálculo (secções seguintes).

Exemplo 3 — 5.ª ordem

Calcular $D = \begin{vmatrix} 4 & 6 & 3 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 0 & 3 & 3 \end{vmatrix}$.

A 3.ª coluna tem quatro zeros: desenvolvendo por ela só sobrevive o termo de $a_{13} = 3$, com sinal $(-1)^{1+3} = +1$:

$$D = 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 3 \end{vmatrix}.$$

O determinante de 4.ª ordem desenvolve-se pela 1.ª linha (tem um zero):

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 3 & 3 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} + 0 + 4 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

Por Sarrus:

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 0 + 10 + 36 - (0 + 75 + 9) = -38,$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 3 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 18 + 0 + 24 - (0 + 20 + 45) = -23,$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 18 + 0 + 6 - (0 + 0 + 45) = -21.$$

$$D = 3 \cdot [3 \cdot (-38) + 4 \cdot (-23) - (-21)] = 3 \cdot (-114 - 92 + 21) = 3 \cdot (-185) = -555.$$

Exercícios

Exercício 1. Calcula os determinantes:

$$\text{a) } D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} \qquad \text{b) } D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} \qquad \text{c) } D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Resolução

a) A 2.ª linha tem dois zeros; desenvolvendo por ela,

$$D = 1 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

Por Sarrus: $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 0+0+8-(0+0+9) = -1$ e $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 6+0+8-(24+0+6) = -16.$

$$D = 1 \cdot (-1) - 2 \cdot (-16) = -1 + 32 = \mathbf{31}.$$

b) A 1.ª linha tem dois zeros; desenvolvendo por ela (sinais $(-1)^{1+1} = +1$ e $(-1)^{1+2} = -1$):

$$D = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix}.$$

Sarrus: $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 6 + 12 + 0 - (0 + 2 + 0) = 16$ e $\begin{vmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 12 + 9 + 0 - (0 + 4 + 6) = 11.$

$$D = 16 - 2 \cdot 11 = \mathbf{-6}.$$

c) A matriz é triangular superior. Desenvolvendo sucessivamente pela 1.ª coluna (que só tem o elemento $a_{11} = 1$ não nulo), cada passo reduz a ordem e multiplica pelo elemento da diagonal:

$$D = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = \mathbf{1}.$$

Regra geral: o determinante de uma matriz triangular (superior ou inferior) é o *produto dos elementos da diagonal principal.*

Exercício 2. Seja a matriz $B = (b_{ij})_{4\times 4}$ tal que $b_{ij} = \begin{cases} -2, & \text{se } i = j \\ i + j, & \text{se } i \neq j. \end{cases}$ Obtém $\det(B)$.

Resolução

Constrói-se a matriz: na diagonal fica -2; fora dela, $b_{ij} = i + j$:

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & -2 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & -2 & 7 \\ 5 & 6 & 7 & -2 \end{pmatrix}.$$

Não há zeros, pelo que Laplace pela 1.ª linha exige quatro cofactores. Menores complementares (por Sarrus):

$$M_{11} = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 6 \\ 5 & -2 & 7 \\ 6 & 7 & -2 \end{vmatrix} = -8 + 210 + 210 - (-72 - 98 - 50) = 412 + 220 = 632,$$

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 6 \\ 4 & -2 & 7 \\ 5 & 7 & -2 \end{vmatrix} = 12 + 175 + 168 - (-60 + 147 - 40) = 355 - 47 = 308,$$

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 6 \\ 4 & 5 & 7 \\ 5 & 6 & -2 \end{vmatrix} = -30 - 70 + 144 - (150 + 126 + 16) = 44 - 292 = -248,$$

$$M_{14} = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 5 \\ 4 & 5 & -2 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 105 + 20 + 120 - (125 - 36 - 56) = 245 - 33 = 212.$$

Com os sinais $(-1)^{1+j}$: $C_{11} = 632$, $C_{12} = -308$, $C_{13} = -248$, $C_{14} = -212$.

$$\det(B) = (-2)(632) + 3(-308) + 4(-248) + 5(-212) = -1264 - 924 - 992 - 1060 = \mathbf{-4240}.$$

Exercício 3. Resolve em $\mathbb{R}$ as equações:

a) $\begin{vmatrix} 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & x^2 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ b) $\begin{vmatrix} 10x^2 & 0 & 10x & -1 \\ 75 & 0 & 50 & 20 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

Resolução

a) A 3.ª linha tem três zeros; desenvolvendo por ela sobrevive só $a_{31}=5$, com sinal $(-1)^{3+1}=+1$:

$$D = 5\cdot\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ x^2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5\left[2x+1+x^2-(2+x+x^2)\right] = 5(x-1).$$

(Sarrus: $+$: $x\cdot 2\cdot 1 = 2x$, $1\cdot 1\cdot 1 = 1$, $1\cdot x^2\cdot 1 = x^2$; $-$: $1\cdot 2\cdot 1 = 2$, $x\cdot 1\cdot 1 = x$, $1\cdot x^2\cdot 1 = x^2$.)

$$5(x-1)=0 \iff x=1. \qquad V=\{1\}.$$

b) A 2.ª coluna só tem $a_{42}=1$ não nulo, com sinal $(-1)^{4+2}=+1$:

$$D = 1\cdot\begin{vmatrix} 10x^2 & 10x & -1 \\ 75 & 50 & 20 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

Desenvolvendo este determinante pela 1.ª linha (para isolar as potências de x):

$$\begin{aligned} D &= 10x^2\begin{vmatrix} 50 & 20 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 10x\begin{vmatrix} 75 & 20 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} 75 & 50 \\ 5 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 10x^2(50-40) - 10x(75-100) - (150-250) = 100x^2+250x+100. \end{aligned}$$

$$100x^2+250x+100=0 \iff 2x^2+5x+2=0 \iff x=\frac{-5\pm\sqrt{25-16}}{4}=\frac{-5\pm 3}{4},$$

isto é, $x=-\frac{1}{2}$ ou $x=-2$. $V=\left\{-2,\,-\frac{1}{2}\right\}$.

6 Simplificação do cálculo de um determinante

O Teorema de Laplace resolve determinantes de qualquer ordem, mas o trabalho cresce muito depressa com a ordem. Por isso se desenvolveram processos que reduzem o esforço: casos particulares (Vandermonde), propriedades dos determinantes e a regra de Chiò.

6.1 Determinante de Vandermonde

Definição e regra

Um determinante é **de Vandermonde** quando todas as suas colunas (ou linhas) são formadas por elementos de progressões geométricas cujo primeiro termo é 1: cada fila é da forma $1,\ a,\ a^2,\ a^3, \ldots$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 5 & -4 \\ 4 & 25 & 16 \end{vmatrix}, \qquad D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 10 & 100 & 1000 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0{,}5 & 0{,}25 & 0{,}125 \end{vmatrix}, \qquad D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 120 \end{vmatrix}.$$

Demonstra-se que um determinante de Vandermonde é igual ao *produto de todas as diferenças entre os elementos da 2.ª fila* (a fila das razões a), tomando em cada diferença o elemento que está mais à direita (ou mais abaixo) menos o que está mais à esquerda (ou mais acima):

$$V(a_1, a_2, \ldots, a_n) = \prod_{1 \le i < j \le n} (a_j - a_i).$$

Exemplo

- D_1: as razões (2.ª linha) são 2, 5, -4:

$$D_1 = (5-2)(-4-2)(-4-5) = 3 \cdot (-6) \cdot (-9) = 162.$$

- D_2: as razões (2.ª coluna) são 3, 10, -1, 0,5 (seis diferenças, $\binom{4}{2} = 6$):

$$\begin{aligned} D_2 &= (10-3)(-1-3)(0{,}5-3) \cdot (-1-10)(0{,}5-10) \cdot (0{,}5-(-1)) \\ &= 7 \cdot (-4) \cdot (-2{,}5) \cdot (-11) \cdot (-9{,}5) \cdot 1{,}5 = 10\,972{,}5. \end{aligned}$$

- D_3: razões 5 e 120: $D_3 = 120 - 5 = 115$ (coincide, claro, com a definição de 2.ª ordem: $1 \cdot 120 - 5 \cdot 1$).

6.2 Propriedades dos determinantes

Para simplificar o cálculo de um determinante é preciso conhecer as suas propriedades. Em cada uma, o exemplo serve para *verificar* (não demonstrar) a propriedade.

P1 — Determinante da matriz transposta

A transposição de uma matriz quadrada não altera o seu determinante: $\det(A^t) = \det(A)$. Em consequência, tudo o que se afirmar para linhas vale também para colunas.

Exemplo

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^t = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 4 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Por Sarrus, $\det(A) = 30 + 0 + 14 - (20 + 0 + 16) = 8$ e $\det(A^t) = 30 + 14 + 0 - (20 + 0 + 16) = 8$.

P2 — Multiplicação de uma fila por um número

Se se multiplicarem os elementos de *uma* fila por um número real k, o determinante fica multiplicado por k. Em consequência, se se multiplicarem p linhas e q colunas por k, o determinante fica multiplicado por k^{p+q}. (Atenção: $\det(kA) = k^n \det(A)$, e não $k \det(A)$.)

Exemplo

$D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 16 + 12 + 45 - (120 + 6 + 12) = -65$. Multiplicando a 1.ª linha por 4,

$$D' = \begin{vmatrix} 8 & 8 & 20 \\ 3 & 4 & 1 \\ 6 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 64 + 48 + 180 - (480 + 24 + 48) = -260 = 4D.$$

Segundo exemplo: desenvolvendo pela 2.ª linha,

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 \cdot (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -3\,(12 + 0 + 6 - 0 - 32 - 9) = -3 \cdot (-23) = 69.$$

Multiplicando a 1.ª linha, a 3.ª linha e a 4.ª coluna por 3 ($p + q = 3$):

$$D' = \begin{vmatrix} 6 & 12 & 9 & 9 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 9 & 36 \\ 5 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 3^3 \cdot 69 = 27 \cdot 69 = 1863.$$

Nota

A ficha original indica $D = 65$ no primeiro exemplo; o valor correcto é $D = -65$ (e $D' = -260 = 4D$). A propriedade mantém-se.

P3 — Fila nula

Se todos os elementos de uma fila forem nulos, o determinante é nulo. (Desenvolvendo por Laplace por essa fila, todos os termos $a_{ij}C_{ij}$ são zero.)

P4 — Filas paralelas iguais ou proporcionais

É nulo o determinante que tiver duas filas paralelas iguais ou proporcionais.

Exemplo

$D = \begin{vmatrix} 2 & 7 & 6 \\ 1 & -4 & 11 \\ 2 & 7 & 6 \end{vmatrix}$ (1.ª linha igual à 3.ª): $D = -48 + 154 + 42 - (-48 + 154 + 42) = 0$;

$D = \begin{vmatrix} 4 & 8 & -6 \\ -2 & -4 & 3 \\ 1 & 7 & -1 \end{vmatrix}$ ($l_1 = -2\,l_2$): $D = 16 + 24 + 84 - (24 + 84 + 16) = 0$.

Filas iguais são o caso particular de proporcionalidade com factor 1.

P5 — Troca de filas paralelas

Se se trocarem as posições de duas filas paralelas, o determinante muda de sinal.

Exemplo

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 7 \end{vmatrix} = 21 + 18 + 16 - (4 + 36 + 42) = -27.$$

Trocando a 2.ª com a 3.ª coluna,

$$D' = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 3 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 7 & 2 \end{vmatrix} = 36 + 4 + 42 - (18 + 21 + 16) = 27 = -D.$$

P6 — Fila que é combinação linear de outras paralelas

Um número a é combinação linear de b, c e d se $a = m\,b + n\,c + p\,d$ com m, n, p reais. Se os elementos de uma fila forem combinação linear dos elementos de outras filas paralelas, o determinante é nulo. (P3 e P4 são casos particulares.)

Exemplo

Em

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 18 \\ 6 & 7 & 10 \end{vmatrix}$$

a 3.ª coluna é $c_3 = 4c_1 - 2c_2$: $4 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = 2$, $4 \cdot 5 - 2 \cdot 1 = 18$, $4 \cdot 6 - 2 \cdot 7 = 10$. Logo $D = 0$, o que Sarrus confirma: $20 + 324 + 70 - (12 + 252 + 150) = 414 - 414 = 0$.

Consequência útil

Se a uma fila se somar uma combinação linear de outras filas paralelas, o determinante *não se altera*. É esta propriedade que justifica a regra de Chiò e a eliminação de Gauss: permite criar zeros (ou um elemento igual a 1) sem mudar o valor do determinante.

6.3 Regra de Chiò

Regra de Chiò (Felice Chiò, matemático italiano do séc. XIX)

Dado um determinante de ordem n com $a_{11} = 1$, ele é igual a um determinante de ordem $n-1$ que se obtém *eliminando a 1.ª linha e a 1.ª coluna* e substituindo cada um dos restantes elementos a_{ij} $(i, j \geq 2)$ pela diferença

$$a_{ij} - a_{i1}\,a_{1j},$$

isto é, o elemento menos o produto dos elementos da 1.ª coluna e da 1.ª linha que lhe correspondem (o da sua linha e o da sua coluna). Diz-se que a regra de Chiò promove um *abaixamento de ordem* do determinante.

Porquê? Pela consequência de P6: subtraindo a cada linha i $(i \geq 2)$ a 1.ª linha multiplicada por a_{i1} anulam-se os elementos da 1.ª coluna abaixo do 1, sem alterar o determinante; desenvolvendo depois por Laplace pela 1.ª coluna fica $1 \cdot (+1) \cdot$(determinante de ordem $n-1$), que é precisamente o determinante de Chiò.

Se $a_{11} \neq 1$, prepara-se o determinante com as propriedades: trocam-se filas (P5, muda o sinal) para levar um elemento igual a 1 para a posição $(1, 1)$, ou põe-se em evidência um factor de uma fila (P2) até obter $a_{11} = 1$.

Exemplo 1

Calcular, pela regra de Chiò,

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 7 & 12 & 6 \\ 3 & 10 & 11 & 15 \\ 2 & 8 & 13 & 7 \end{vmatrix}.$$

Como $a_{11} = 1$, aplica-se directamente. Cada novo elemento é $a_{ij} - a_{i1}a_{1j}$, com a 1.ª coluna $(2, 3, 2)$ e a 1.ª linha $(3, 5, 4)$:

$$D = \begin{vmatrix} 7 - 2 \cdot 3 & 12 - 2 \cdot 5 & 6 - 2 \cdot 4 \\ 10 - 3 \cdot 3 & 11 - 3 \cdot 5 & 15 - 3 \cdot 4 \\ 8 - 2 \cdot 3 & 13 - 2 \cdot 5 & 7 - 2 \cdot 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & -4 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix}.$$

Por Sarrus: $4 + 12 - 6 - (16 + 9 - 2) = 10 - 23 = -13$. Logo $D = -13$.

Exemplo 2 — sem elemento 1 na posição $(1, 1)$

Calcular

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 2 & 0 \\ 4 & 6 & 1 & -2 \\ 5 & 2 & 2 & 4 \\ 6 & -3 & 4 & 3 \end{vmatrix}.$$

Há um 1 na posição $(2, 3)$. Leva-se para a posição $(1, 1)$ com duas trocas (P5): $l_1 \leftrightarrow l_2$ e depois $c_1 \leftrightarrow c_3$; cada troca muda o sinal, pelo que, no total, o sinal fica inalterado:

$$D = -\begin{vmatrix} 4 & 6 & 1 & -2 \\ 3 & 4 & 2 & 0 \\ 5 & 2 & 2 & 4 \\ 6 & -3 & 4 & 3 \end{vmatrix} = +\begin{vmatrix} 1 & 6 & 4 & -2 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 5 & 4 \\ 4 & -3 & 6 & 3 \end{vmatrix}.$$

Agora Chiò, com 1.ª coluna $(2, 2, 4)$ e 1.ª linha $(6, 4, -2)$:

$$D = \begin{vmatrix} 4 - 2 \cdot 6 & 3 - 2 \cdot 4 & 0 - 2 \cdot (-2) \\ 2 - 2 \cdot 6 & 5 - 2 \cdot 4 & 4 - 2 \cdot (-2) \\ -3 - 4 \cdot 6 & 6 - 4 \cdot 4 & 3 - 4 \cdot (-2) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & -5 & 4 \\ -10 & -3 & 8 \\ -27 & -10 & 11 \end{vmatrix}.$$

Por Sarrus: $(-8)(-3)(11) + (-5)(8)(-27) + 4(-10)(-10) - [4(-3)(-27) + (-8)(8)(-10) + (-5)(-10)(11)] = 264 + 1080 + 400 - (324 + 640 + 550) = 1744 - 1514 = 230$. Logo $D = 230$.

Exemplo 3 — sem nenhum elemento igual a 1

Calcular

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 & 7 \\ 5 & 5 & 4 & -8 \\ 6 & -3 & 12 & 5 \\ 4 & 10 & 6 & 9 \end{vmatrix}.$$

Não há elementos iguais a 1. Procura-se a fila com mais elementos divisíveis por um mesmo número: a 3.ª coluna $(3, 4, 12, 6)$ tem três múltiplos de 3. Por P2, multiplica-se a 3.ª coluna por

$\frac{1}{3}$ e, para compensar, o determinante por 3:

$$D = 3 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 7 \\ 5 & 5 & \frac{4}{3} & -8 \\ 6 & -3 & 4 & 5 \\ 4 & 10 & 2 & 9 \end{vmatrix}.$$

Troca-se $c_1 \leftrightarrow c_3$ para levar o 1 à posição $(1,1)$ — *uma* troca, logo o sinal muda:

$$D = -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 7 \\ \frac{4}{3} & 5 & 5 & -8 \\ 4 & -3 & 6 & 5 \\ 2 & 10 & 4 & 9 \end{vmatrix}.$$

Chiò, com 1.ª coluna $(\frac{4}{3}, 4, 2)$ e 1.ª linha $(0, 2, 7)$:

$$D = -3 \cdot \begin{vmatrix} 5 - \frac{4}{3}\cdot 0 & 5 - \frac{4}{3}\cdot 2 & -8 - \frac{4}{3}\cdot 7 \\ -3 - 4\cdot 0 & 6 - 4\cdot 2 & 5 - 4\cdot 7 \\ 10 - 2\cdot 0 & 4 - 2\cdot 2 & 9 - 2\cdot 7 \end{vmatrix} = -3 \cdot \begin{vmatrix} 5 & \frac{7}{3} & -\frac{52}{3} \\ -3 & -2 & -23 \\ 10 & 0 & -5 \end{vmatrix}.$$

O determinante de 3.ª ordem calcula-se por Laplace pela 3.ª linha (tem um zero):

$$\begin{vmatrix} 5 & \frac{7}{3} & -\frac{52}{3} \\ -3 & -2 & -23 \\ 10 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 10 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} \frac{7}{3} & -\frac{52}{3} \\ -2 & -23 \end{vmatrix} + 0 + (-5) \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 5 & \frac{7}{3} \\ -3 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= 10\left(-\tfrac{161}{3} - \tfrac{104}{3}\right) - 5\,(-10 + 7) = -\tfrac{2650}{3} + 15 = -\tfrac{2605}{3}.$$

$$D = -3 \cdot \left(-\tfrac{2605}{3}\right) = 2605.$$

Nota

Na ficha original, a troca de colunas $c_1 \leftrightarrow c_3$ deste exemplo foi feita sem trocar o sinal do determinante (o que contraria P5); o resultado final 2605 está correcto, mas os passos intermédios apresentam o determinante de 3.ª ordem com o sinal errado. Aqui os sinais estão coerentes em todos os passos.

Exercícios

Exercício 1. Calcula os determinantes:

1) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 2 \end{vmatrix}$ 2) $\begin{vmatrix} 4 & 4 & 2 & 2 \\ -3 & 0 & 4 & 2 \\ -6 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 4 \end{vmatrix}$ 3) $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \end{vmatrix}$

Resolução

1) $a_{11} = 1$; Chiò com 1.ª coluna $(2, 1, -1)$ e 1.ª linha $(2, 1, 2)$:

$$D = \begin{vmatrix} 1-2\cdot 2 & 2-2\cdot 1 & 1-2\cdot 2 \\ -1-1\cdot 2 & 2-1\cdot 1 & -2-1\cdot 2 \\ 1-(-1)\cdot 2 & -2-(-1)\cdot 1 & 2-(-1)\cdot 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & 0 & -3 \\ -3 & 1 & -4 \\ 3 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \mathbf{0},$$

porque a 3.ª linha é a oposta da 2.ª (filas proporcionais, P4). Mais depressa ainda: no determinante original $l_4 = -l_3$, logo $D = 0$ por P4.

2) Não há 1 em $(1, 1)$. Põe-se 2 em evidência na 1.ª linha (P2) e depois troca-se $c_1 \leftrightarrow c_3$ (P5, muda o sinal):

$$D = 2\begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 4 & 2 \\ -6 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 6 & 4 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -6 & 0 \\ 6 & 2 & 2 & 4 \end{vmatrix}.$$

Chiò, com 1.ª coluna $(4, 2, 6)$ e 1.ª linha $(2, 2, 1)$:

$$D = -2\begin{vmatrix} 0-4\cdot 2 & -3-4\cdot 2 & 2-4\cdot 1 \\ 2-2\cdot 2 & -6-2\cdot 2 & 0-2\cdot 1 \\ 2-6\cdot 2 & 2-6\cdot 2 & 4-6\cdot 1 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} -8 & -11 & -2 \\ -2 & -10 & -2 \\ -10 & -10 & -2 \end{vmatrix}.$$

Sarrus: $(-8)(-10)(-2) + (-11)(-2)(-10) + (-2)(-2)(-10) - \big[(-2)(-10)(-10) + (-8)(-2)(-10) + (-11)(-2)(-2)\big] = -160 - 220 - 40 - (-200 - 160 - 44) = -420 + 404 = -16.$

$$D = -2 \cdot (-16) = \mathbf{32}.$$

3) Há um 1 na posição $(2, 2)$. Trocas $l_1 \leftrightarrow l_2$ e $c_1 \leftrightarrow c_2$ (duas trocas: o sinal não muda):

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \end{vmatrix}.$$

Chiò, com 1.ª coluna $(2, 2, 3)$ e 1.ª linha $(2, 2, 3)$:

$$D = \begin{vmatrix} 4-2\cdot 2 & 2-2\cdot 2 & 2-2\cdot 3 \\ 2-2\cdot 2 & 3-2\cdot 2 & 4-2\cdot 3 \\ 2-3\cdot 2 & 4-3\cdot 2 & 5-3\cdot 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -2 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \\ -4 & -2 & -4 \end{vmatrix} = \mathbf{0},$$

porque a 3.ª linha é o dobro da 2.ª (P4). *Explicação alternativa:* no determinante original as linhas 2, 3 e 4 estão em progressão aritmética ($l_3 - l_2 = l_4 - l_3 = (0, 1, 1, 1)$), logo $l_4 = 2l_3 - l_2$ é combinação linear de filas paralelas e $D = 0$ por P6.

Exercício 2. (UNICAMP, adaptado) Seja a um número real e seja $p(x) = \det \begin{pmatrix} 3-x & -1 & 2 \\ 0 & a-x & -1 \\ 0 & 4 & 1-x \end{pmatrix}$.

Para $a = 1$, determina as raízes reais da equação $p(x) = 0$.

Resolução

Com $a = 1$, desenvolve-se pela 1.ª coluna (dois zeros):

$$p(x) = (3-x)\cdot(-1)^{1+1}\begin{vmatrix} 1-x & -1 \\ 4 & 1-x \end{vmatrix} = (3-x)\left[(1-x)^2+4\right].$$

$p(x) = 0 \iff 3-x = 0 \ \vee \ (1-x)^2+4 = 0$. A segunda equação não tem raízes reais, porque $(1-x)^2+4 \geq 4 > 0$ para todo o $x \in \mathbb{R}$ (as suas raízes complexas são $1 \pm 2i$). A única raiz real é $x = 3$.

7 Inversa de uma matriz com determinantes

Na ficha de matrizes, a inversa foi obtida resolvendo um sistema com tantas equações quanto a ordem da matriz — para ordem 5 seriam 25 incógnitas. Os determinantes dão um processo directo.

Matriz adjunta e fórmula da inversa

Dada uma matriz quadrada M de ordem n:

- M' é a **matriz dos complementos algébricos** (cofactores) de M: $M' = (C_{ij})$;
- $(M')^t$, a transposta da matriz dos cofactores, chama-se **matriz adjunta** de M, $\operatorname{adj}(M)$.

Demonstra-se que

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)}\,(M')^t.$$

Se $\det(M) = 0$ a fórmula não se aplica: *não existe* M^{-1} (a matriz é singular). Assim, M é invertível $\iff \det(M) \neq 0$.

Exemplo

Inverter

$$M = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

1.º passo: $\det(M)$ por Sarrus: $1+2+4-(2+2+2) = 7-6 = 1$. Como $\det(M) \neq 0$, existe inversa.
2.º passo: matriz dos cofactores M' (cada $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$):

$$C_{11} = +\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1+2 = 1, \qquad C_{12} = -\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(-2+2) = 0,$$

$$C_{13} = +\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2-1 = 1, \qquad C_{21} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -(1-2) = 1,$$

$$C_{22} = +\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1-2 = -1, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(-1+1) = 0,$$

$$C_{31} = +\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 2-2 = 0, \qquad C_{32} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} = -(2-4) = 2,$$

$$C_{33} = +\begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1+2 = 1.$$

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

3.º passo: adjunta $(M')^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

4.º passo: $M^{-1} = \dfrac{1}{\det(M)}(M')^t = \dfrac{1}{1}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Verificação: $M \cdot M^{-1} = \begin{pmatrix} -1+0+2 & -1+1+0 & 0-2+2 \\ 2+0-2 & 2-1+0 & 0+2-2 \\ 1+0-1 & 1-1+0 & 0+2-1 \end{pmatrix} = I_3$ ✓

Exercícios

Exercício 1. Inverte as seguintes matrizes, utilizando a fórmula deste capítulo:

$$1)\ M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad 2)\ X = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \qquad 3)\ A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 4 & -4 \\ -3 & 6 & -3 \end{pmatrix}$$

Resolução

1) $\det(M)$ por Sarrus: $-1+2+0-(0+0+0) = 1$. Cofactores:

$$C_{11} = +\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -(0-2) = 2, \quad C_{13} = +\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1,$$

$$C_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad C_{22} = +\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -(0-1) = 1,$$

$$C_{31} = +\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2, \quad C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -2, \quad C_{33} = +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1.$$

$$M' = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \qquad (M')^t = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$M^{-1} = \frac{1}{\det(M)}(M')^t = \frac{1}{1}\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Repare-se que M é a inversa obtida no exemplo anterior, e a sua inversa é a matriz de partida desse exemplo: $(M^{-1})^{-1} = M$.

2) $\det(X) = 4\cdot(-1) - (-1)\cdot 3 = -4+3 = -1 \neq 0$. Cofactores: $C_{11} = -1$, $C_{12} = -(-1) = 1$, $C_{21} = -3$, $C_{22} = 4$, logo $X' = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ e $(X')^t = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

$$X^{-1} = \frac{1}{-1}\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

(Para ordem 2 a fórmula reduz-se à conhecida: trocam-se os elementos da diagonal principal, muda-se o sinal aos outros dois e divide-se pelo determinante.)

3) $\det(A)$ por Sarrus: $1\cdot 4\cdot(-3)+(-3)(-4)(-3)+2\cdot 0\cdot 6-[2\cdot 4\cdot(-3)+1\cdot(-4)\cdot 6+(-3)\cdot 0\cdot(-3)] = -12-36+0-(-24-24+0) = -48+48 = 0$. Como $\det(A) = 0$, **não existe** A^{-1}: a matriz é singular.

Explicação: $l_1 = (1,-3,2) = -\frac{1}{3}\,l_3 - \frac{1}{4}\,l_2$, pois $-\frac{1}{3}(-3,6,-3) = (1,-2,1)$ e $-\frac{1}{4}(0,4,-4) = (0,-1,1)$, cuja soma é $(1,-3,2)$. A 1.ª linha é combinação linear das outras duas (P6), o que já garantia $\det(A) = 0$.

Soluções em resumo

1.ª ordem: 0; $\frac{2}{3}$; $-1{,}2$; $-\pi$; $\frac{2\sqrt{3}}{5}$.
2.ª ordem: 1. a) 1 b) 8 c) 1 d) -12 e) $-\frac{69}{8}$; 2. a) $\{-2\}$ b) $\{-1,4\}$ c) $\{3\}$.
3.ª ordem: 1. a) -2 b) $22-3\sqrt{3}-6\sqrt{2}+2\sqrt{6}$ c) $-\frac{38}{5}$ d) -2; 2. a) $\{-\frac{1}{2}\}$ b) $\{-6\}$ c) $\{\frac{1}{10},10\}$.
Laplace: 1. a) 31 b) -6 c) 1; 2. -4240; 3. a) $\{1\}$ b) $\{-2,-\frac{1}{2}\}$.
Chiò: 1) 0 2) 32 3) 0 4) $x = 3$.
Inversa: 1) $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 2) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}$ 3) não existe.